SMA NEGERI 1 SEYEGAN

BERKARAKTER • BERPRESTASI • BERDAYA SAING

Junjung Sportivitas Raih Prestasi

MODUL PEMBELAJARAN PJOK

BULUTANGKIS

TEKNIK DASAR FOREHAND DAN PERMAINAN GANDA 2 VS 2

- TEKNIK FOREHAND
- PERMAINAN GANDA 2 VS 2



Latih Teknik Bangun Kerja Sama Raih Kemenangan

KELAS XI

AKTIF · KERJA SAMA · SPORTIVITAS · DISIPLIN

DISUSUN OLEH :
PANJI AGUNG NUGROHO, S.Pd

MODUL AJAR

SMA NEGERI 1 SEYEGAN

A. Identitas Modul

Komponen	Keterangan
Penyusun	Afeb Chesa Arianto, S.Or., M.Or.
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 1 Seyegan
Tahun Pelajaran / Semester	2026/2027 / I (Ganjil)
Mata Pelajaran	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)
Kelas / Fase	XI / F
Topik	Permainan Bulutangkis
Alokasi Waktu	3 × 45 menit (135 menit), 1 pertemuan
Model Pembelajaran	Problem Based Learning (PBL)

B. Identifikasi

Identifikasi Peserta Didik

Aspek	Uraian
Pengetahuan awal	Peserta didik sudah mengenal bulutangkis dari permainan di lingkungan rumah, ekstrakurikuler, atau materi sebelumnya. Sebagian besar dapat memukul shuttlecock, tetapi belum memahami teknik forehand atas kepala secara runtut (grip, posisi badan, titik pukul, ayunan, gerak lanjutan) dan belum terbiasa mengatur posisi dalam permainan ganda.
Minat belajar	Minat tinggi pada kegiatan bermain langsung, bertanding, dan berkompetisi secara sehat. Peserta didik lebih antusias memecahkan masalah melalui praktik dan permainan daripada ceramah.
Kebutuhan belajar	Bimbingan koreksi grip dan postur, latihan bertahap dari gerak tanpa shuttlecock sampai situasi game, serta pemahaman pembagian ruang dan komunikasi dengan pasangan dalam permainan ganda. Disediakan alternatif tugas bagi peserta didik dengan keterbatasan fisik atau cedera ringan (peran wasit, pencatat, analis video).

Identifikasi Materi Pelajaran

Jenis pengetahuan	Uraian
Faktual	Bulutangkis dimainkan dengan raket dan shuttlecock di lapangan yang dibatasi net. Pukulan forehand atas kepala (overhead) dipakai untuk mengirim shuttlecock tinggi ke belakang lapangan lawan (lob/clear). Permainan ganda dimainkan 2 lawan 2 dengan lapangan yang lebih lebar.
Konseptual	Konsep efektivitas pukulan: arah, ketinggian, dan kedalaman. Prinsip biomekanik forehand: rotasi badan, ayunan siku-lengan-pergelangan, titik kontak tertinggi di depan bahu pukul, gerak lanjutan. Formasi ganda: depan–belakang (menyerang) dan sisi–sisi (bertahan).
Prosedural	Langkah forehand overhead clear: sikap siap, langkah kaki ke belakang, badan menyamping, raket ditarik ke belakang kepala, ayunan dan perkenaan di titik tertinggi, gerak lanjutan, kembali ke posisi siap. Prosedur servis, rotasi, dan penghitungan poin permainan ganda.
Metakognitif	Peserta didik menilai kualitas forehand sendiri dan pasangan, menemukan penyebab kesalahan, memilih strategi perbaikan, dan merefleksikan keputusan dalam game ganda.

Dimensi Profil Lulusan (DPL)

1. **Penalaran Kritis**: menganalisis masalah pukulan dan permainan, lalu merumuskan solusi.
2. **Kolaborasi**: bekerja sama dalam kelompok dan pasangan ganda.
3. **Komunikasi**: menyampaikan temuan dan berkomunikasi dengan pasangan saat bermain.
4. **Kemandirian**: mengevaluasi kemampuan diri dan bertanggung jawab pada latihan.
5. **Kesehatan**: menerapkan pemanasan, pendinginan, dan keselamatan bermain.

C. Desain Pembelajaran

Komponen	Uraian
Capaian Pembelajaran (Fase F)	Peserta didik mampu menganalisis, mempraktikkan, dan mengevaluasi keterampilan gerak spesifik permainan net (bulutangkis), serta menerapkannya secara efektif dalam situasi permainan dengan sikap sportif, kerja sama, dan menjaga keselamatan.
Topik	Teknik dasar pukulan forehand overhead (clear/lob) dan permainan ganda 2 vs 2

Komponen	Uraian
Lintas disiplin ilmu	**Fisika**: lintasan parabola dan sudut pukul shuttlecock, gaya dan momentum ayunan. **Biologi**: kerja otot, sendi bahu–siku–pergelangan, dan keseimbangan. **Matematika**: pengukuran jarak, sudut, dan penghitungan poin. **Bahasa Indonesia**: diskusi kelompok, presentasi solusi, dan jurnal refleksi.
Praktik pedagogis	Pembelajaran mendalam: **berkesadaran** (sadar gerak dan keselamatan), **bermakna** (belajar dari masalah nyata dalam permainan), **menggembirakan** (permainan dan kompetisi sehat).
Model pembelajaran	Problem Based Learning (PBL)
Metode	Demonstrasi, pengamatan video, diskusi kelompok, latihan per pos, permainan modifikasi, game ganda, refleksi mandiri
Kemitraan pembelajaran	Guru pamong dan guru PJOK (pendampingan dan masukan); teman sebaya (penilaian sejawat dan tutor sebaya); orang tua/wali (dukungan latihan di rumah); komunitas bulutangkis atau klub di sekitar sekolah (sumber belajar dan tempat berlatih lanjutan).
Lingkungan pembelajaran	Lapangan bulutangkis/aula atau lapangan terbuka yang rata, bersih, dan terlindung dari angin; ruang kelas untuk orientasi singkat; suasana inklusif dan saling menghargai.
Pemanfaatan digital	Video teknik forehand dan permainan ganda; stopwatch/timer; Google Form atau Quizizz untuk asesmen diagnostik dan kuis penutup; kamera ponsel untuk merekam gerakan (dengan izin) sebagai bahan analisis.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran berbasis masalah ini, peserta didik mampu:

1. **Menganalisis** penyebab shuttlecock tidak mencapai area belakang lapangan lawan dan kesalahan umum forehand (grip, posisi badan, titik pukul, gerak lanjutan) berdasarkan video dan demonstrasi, minimal 3 penyebab beserta perbaikannya.
2. **Mempraktikkan** pukulan forehand overhead clear sesuai tahapan gerak, dengan minimal 6 dari 10 pukulan melewati net dan jatuh di area belakang lapangan sasaran.
3. **Menerapkan** forehand dan formasi ganda (menyerang dan bertahan) dalam game 2 vs 2 dengan aturan servis, rotasi, dan penghitungan poin yang benar serta komunikasi yang baik dengan pasangan.
4. **Merefleksikan** kualitas teknik diri dan pasangan serta menyusun rencana tindak lanjut perbaikan yang spesifik.

Sintaks Problem Based Learning dalam Modul Ini

Fase PBL	Kegiatan peserta didik	Waktu
1. Orientasi peserta didik pada masalah	Mengamati cuplikan permainan dan masalah kontekstual; merumuskan pertanyaan	10 menit
2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar	Membentuk 6 kelompok (@6 orang), membagi peran, membaca LKPD	10 menit
3. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok	Menyelidiki teknik forehand melalui video, demonstrasi, dan latihan 3 pos	35 menit
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil	Menerapkan solusi dalam game ganda 2 vs 2; menyajikan temuan	35 menit
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Refleksi kelompok dan individu, kesimpulan (di kegiatan penutup)	13 menit

D. Pengalaman Belajar

D1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit)

Prinsip: berkesadaran dan menggembirakan.

1. **Salam dan kesiapan (2 menit).** Peserta didik berbaris 4 saf di lapangan. Guru memberi salam hangat dan memastikan peserta didik memakai pakaian olahraga dan sepatu yang aman.
2. **Berdoa (1 menit).** Ketua kelas memimpin doa bersama sebagai wujud syukur dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. **Presensi dan cek kondisi (3 menit).** Guru mencatat kehadiran dan menanyakan kondisi fisik peserta didik (cedera, sakit, belum sarapan). Peserta didik yang tidak dapat bermain penuh diberi peran pendukung (wasit, pencatat skor, analis video).
4. **Apersepsi (4 menit).** Guru mengaitkan dengan pengalaman peserta didik melalui pertanyaan pemantik: "Siapa yang pernah bermain bulutangkis? Pernahkah shuttlecock-mu selalu jatuh di tengah atau tersangkut net, padahal ingin memukul sampai ke belakang lapangan lawan? Menurutmu, apa penyebabnya?" Peserta didik menjawab singkat.
5. **Motivasi (3 menit).** Guru menayangkan video singkat reli ganda atlet bulutangkis. Guru menjelaskan manfaat bulutangkis bagi kebugaran, kerja sama, dan kesehatan, serta bahwa

pertandingan hari ini dimenangkan oleh kelompok yang paling cerdas memecahkan masalah.

6. **Penyampaian tujuan (2 menit).** Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, alur kegiatan (pemanasan, memecahkan masalah, game ganda, refleksi), dan teknik penilaian.

D2. Kegiatan Inti (100 menit) — Bagian 1

Pemanasan dan permainan (10 menit) · prinsip: berkesadaran, menggembirakan, kesehatan

1. **Pemanasan umum (2 menit).** Jogging ringan 2 putaran lapangan/aula, dipimpin oleh satu peserta didik secara bergantian.
2. **Peregangan dinamis (4 menit).** Peserta didik membentuk lingkaran dan melakukan: putaran bahu dan siku, putaran pergelangan tangan, rotasi pinggang, ayunan lengan atas kepala, ayunan tungkai, dan lunge samping. Guru menegaskan bagian tubuh yang bekerja pada pukulan forehand.
3. **Permainan pemanasan "Estafet Raket" (4 menit).** Peserta didik berbaris dalam 6 kelompok. Setiap peserta berlari 6 meter sambil menyeimbangkan shuttlecock di atas raket, memantulkan shuttlecock 3 kali dengan raket, lalu kembali dan memberikan raket kepada rekan berikutnya. Kelompok yang selesai lebih dahulu dengan shuttlecock tidak jatuh menang.

Fase 1 — Orientasi peserta didik pada masalah (10 menit) · DPL: penalaran kritis

1. Peserta didik duduk setengah lingkaran di tepi lapangan. Guru menyajikan **masalah kontekstual** (juga tercetak di LKPD):

> *Tim ganda kelas "Seyegan Smash" selalu kalah di turnamen antarkelas. Pukulan atas kepala mereka pendek dan melayang sehingga shuttlecock jatuh di tengah lapangan atau tersangkut net, lalu lawan dengan mudah melakukan smash. Padahal tenaga sudah dikerahkan penuh.* ***Bagaimana memperbaiki pukulan forehand dan pembagian posisi agar shuttlecock sampai ke belakang lapangan lawan dan tim mampu menguasai permainan?***

2. Guru mendemonstrasikan dua versi forehand: versi keliru (siku turun, grip seperti memegang wajan, badan menghadap net, tanpa langkah kaki) dan versi benar. Peserta didik mengamati perbedaannya.
3. Guru menayangkan video forehand overhead dari sudut samping dan depan. Peserta didik mencatat pengamatan pada LKPD bagian "Memahami Masalah".
4. Peserta didik merumuskan **pertanyaan penyelidikan** secara lisan, misalnya: "Bagian gerak mana yang membuat shuttlecock tidak melambung jauh?" dan "Bagaimana berbagi lapangan dengan pasangan?" Guru menuliskan 2–3 rumusan masalah di papan.

Fase 2 — Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar (10 menit) · DPL: kolaborasi, komunikasi

1. Guru membagi 36 peserta didik menjadi **6 kelompok (masing-masing 6 orang)** secara heterogen berdasarkan kemampuan; setiap kelompok menempati satu lapangan (lihat formasi D4).
2. Setiap kelompok membagi peran: ketua, sekretaris (mengisi LKPD), analis teknik, petugas keselamatan dan alat, juru bicara, serta penghitung hasil. Peran dirotasi pada fase berikutnya agar semua anggota bermain.
3. Guru membagikan LKPD, menjelaskan alur penyelidikan (analisis, shadow forehand, latihan target, uji perbaikan) dan menyepakati aturan keselamatan: jarak minimal 2 meter antarpemain saat mengayun, raket tidak diayunkan ketika ada orang di dekat, shuttlecock yang jatuh segera dipungut, dan berhenti saat mendengar peluit.
4. Kelompok menyusun **dugaan awal (hipotesis)** penyebab masalah dan menuliskannya di LKPD.

D3. Kegiatan Inti (100 menit) — Bagian 2

Fase 3 — Membimbing penyelidikan individu dan kelompok (35 menit) · prinsip: bermakna; DPL: penalaran kritis, kemandirian, kolaborasi

1. **Analisis teknik (5 menit).** Kelompok mempelajari gambar urutan gerak forehand pada LKPD dan mencocokkannya dengan video. Sekretaris mencatat penyebab shuttlecock tidak melambung jauh pada kolom hipotesis, lalu kelompok memilih satu hipotesis untuk diuji.
2. **Latihan A: shadow forehand tanpa shuttlecock (6 menit).** Berpasangan, peserta didik berlatih grip salaman, posisi badan menyamping, raket ditarik ke belakang kepala, ayunan, dan gerak lanjutan dengan hitungan 1–2–3 (siap, tarik, pukul). Pasangan mengoreksi dengan daftar periksa pada LKPD.
3. **Latihan B: clear forehand ke zona sasaran (14 menit).** Pada setiap lapangan, 3 pasangan berotasi tiap 4 menit: dua pasangan berlatih di dua sisi lapangan (satu memberi umpan lambung dengan tangan atau servis panjang, satu memukul forehand overhead ke zona belakang lawan yang ditandai cone), satu pasangan menjadi pengamat yang menghitung dan mengisi tabel hasil pada LKPD. Setiap peserta didik melakukan 10 pukulan percobaan.
4. **Uji perbaikan (10 menit).** Berdasarkan temuan, setiap kelompok merancang satu perbaikan (misalnya: langkah kaki ke belakang lebih awal, siku diangkat, kontak di titik tertinggi di depan bahu), menguji ulang 10 pukulan per orang, dan membandingkan hasil sebelum dan sesudah perbaikan pada LKPD.
5. Selama latihan, guru berkeliling memberi umpan balik korektif, memberi isyarat bertanya ("Apa yang terjadi pada sikumu saat memukul?"), dan membantu peserta didik yang kesulitan melalui tutor sebaya.

Fase 4 — Mengembangkan dan menyajikan hasil (35 menit) · prinsip: menggembirakan; DPL: kolaborasi, komunikasi, kesehatan

1. **Pengenalan formasi dan servis (7 menit).** Guru menjelaskan aturan permainan ganda: servis diagonal dengan perkenaan di bawah pinggang, area servis ganda, pergantian

servis, dan formasi **depan–belakang** (saat menyerang) serta **sisi–sisi** (saat bertahan). Kelompok mencoba servis forehand rendah dan berpindah formasi mengikuti tanda guru.

2. **Game ganda 2 vs 2 (22 menit).** Pada tiap lapangan, 3 pasangan bermain sistem rotasi: Pasangan A melawan B (game 11 poin, maksimal 6 menit) dan pasangan C bertugas sebagai wasit, pencatat skor, dan pengumpul shuttlecock; pemenang bertahan melawan pasangan yang beristirahat, pasangan yang kalah menjadi petugas. Aturan modifikasi: poin bonus +1 bagi tim yang memenangkan reli yang diawali clear forehand ke zona belakang. Pasangan wajib berkomunikasi ("punya!", "ambil!") dan berganti formasi dengan sportif.
3. **Penyajian hasil (6 menit).** Juru bicara setiap kelompok menyampaikan (maksimal 1 menit) satu penyebab masalah, solusi yang diuji, dan hasil perbaikannya, disertai peragaan singkat. Guru memberi penguatan dan meluruskan konsep yang keliru.

D4. Formasi 36 Peserta Didik

Seluruh peserta didik bekerja dalam 6 kelompok (@6 orang), satu kelompok per lapangan. Setiap kelompok terdiri atas 3 pasangan (P1, P2, P3) agar permainan ganda 2 vs 2 tetap berjalan sambil satu pasangan bertugas sebagai pengamat dan wasit.

Tahap	Formasi	Keterangan
Pendahuluan	4 saf × 9 orang menghadap guru	Salam, doa, presensi, apersepsi
Pemanasan	Lingkaran besar, lalu 6 barisan estafet (@6)	Peregangan dinamis dan permainan Estafet Raket
Fase 1	Setengah lingkaran di tepi lapangan	Guru di tengah dekat layar/papan
Fase 2–3	6 kelompok di 6 lapangan; di tiap lapangan 3 pasangan	Latihan A di sisi lapangan, latihan B berhadapan melintasi net, 1 pasangan pengamat
Fase 4	6 lapangan, 2 pasangan bermain 2 vs 2, 1 pasangan petugas	Rotasi tiap game (lihat tabel di bawah)
Penutup	Lingkaran besar	Pendinginan, refleksi, doa

Game	Bermain	Petugas (wasit, pencatat, pengumpul shuttlecock)
1	P1 melawan P2	P3

Game	Bermain	Petugas (wasit, pencatat, pengumpul shuttlecock)
2	Pemenang game 1 melawan P3	Yang kalah pada game 1
3	Pemenang game 2 melawan yang istirahat	Yang kalah pada game 2

D5. Kegiatan Penutup (20 menit)

Prinsip: bermakna dan berkesadaran. Formasi: lingkaran besar.

1. **Pendinginan (4 menit).** Peserta didik melakukan jalan pelan, peregangan statis bahu, lengan, pergelangan tangan, paha, dan betis (15–20 detik per gerakan), serta pernapasan dalam untuk menurunkan denyut nadi. Guru menegaskan pentingnya pendinginan bagi kesehatan otot dan sendi.
2. **Fase 5 — Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah (13 menit).**
    a. *Refleksi kelompok (4 menit):* Setiap kelompok membandingkan hipotesis awal dengan hasil uji, lalu menjawab: "Apakah masalah tim Seyegan Smash sudah terpecahkan? Bukti apa yang kalian punya?"
    b. *Refleksi individu (5 menit):* Peserta didik mengisi LKPD bagian "Refleksi": hal yang sudah baik, hal yang perlu diperbaiki, dan rencana tindak lanjut (kapan, di mana, bagaimana).
    c. *Kesimpulan dan umpan balik (4 menit):* Beberapa peserta didik membacakan refleksinya secara sukarela. Guru bersama peserta didik menyimpulkan langkah forehand overhead, penyebab kesalahan umum, dan prinsip formasi ganda, lalu memberi umpan balik umum dan apresiasi atas kerja sama serta sportivitas.
3. **Tindak lanjut, doa, dan salam (3 menit).** Guru menugaskan peserta didik berlatih shadow forehand 3 × 10 hitungan di rumah dan mengamati satu pertandingan ganda dari video untuk mengenali formasi pemain. Guru menginformasikan materi pertemuan berikutnya (misalnya pukulan lain dalam bulutangkis). Ketua kelas memimpin doa penutup, dan guru mengucapkan salam serta mengingatkan peserta didik membereskan peralatan bersama.

E. Asesmen Pembelajaran

Asesmen	Bentuk dan teknik	Instrumen	Waktu
Awal (diagnostik)	Kuis pilihan ganda 10 soal tentang konsep forehand dan permainan ganda (Google Form/Quizizz atau kertas); pengamatan guru terhadap gerakan peserta didik saat pemanasan; pertanyaan pemantik	Lampiran 3	Pendahuluan dan pemanasan (dapat diberikan 1 hari sebelumnya)

Asesmen	Bentuk dan teknik	Instrumen	Waktu
	lisan		
Proses (formatif)	Observasi guru pada latihan dan game; penilaian sejawat dengan daftar periksa forehand; pengisian LKPD bagian Memahami Masalah, Penyelidikan, dan hasil pukulan; pengamatan sikap kolaborasi, komunikasi, kemandirian, dan keselamatan; catatan anekdot	Lampiran 2 (sikap), Lampiran 4 (LKPD)	Fase 1–4
Akhir (sumatif)	Tes keterampilan: 10 kali clear forehand ke zona sasaran dan observasi teknik; keterampilan bermain ganda dalam game (formasi, komunikasi, aturan); penilaian pengetahuan melalui LKPD (analisis penyebab dan solusi); refleksi tertulis	Lampiran 2 (rubrik keterampilan dan pengetahuan)	Fase 3–5

Pengolahan nilai. Nilai akhir = (Pengetahuan × 30%) + (Keterampilan × 50%) + (Sikap × 20%). Skor rubrik 1–4 diubah menjadi nilai dengan rumus (skor diperoleh ÷ skor maksimum) × 100. Ketuntasan mengikuti Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) sekolah.

Tindak lanjut. *Remedial:* latihan shadow forehand dan feeding tambahan dengan tutor sebaya serta tugas analisis video singkat. *Pengayaan:* menjadi tutor sebaya, mencoba variasi arah clear (lurus dan diagonal), dan mengatur strategi rotasi ganda.

Seyegan, 10 Agustus 2026

Guru Pamong	Mahasiswa PPG PJOK
Yuli Karnomo, S.Pd	Afeb Chesa Arianto
NIP 19710701 200604 1 014	NIM 25105260394

Mengetahui,
Kepala Sekolah

PEMERINTAH DAERAH DIY
SMAN 1 SEYEGAN
DISDIKPORA

Fadmiyati, S.Pd., M.Pd.
NIP 19680516 199403 2 007

LAMPIRAN

Lampiran 1. Materi Ajar

A. Pukulan Forehand Overhead (Clear/Lob)

Pukulan forehand overhead adalah pukulan atas kepala dengan sisi telapak tangan menghadap shuttlecock, dilakukan di sisi tubuh yang memegang raket. Pukulan **clear** mengirim shuttlecock tinggi dan jauh ke belakang lapangan lawan agar lawan terdorong mundur dan pemain punya waktu kembali ke posisi. Pukulan ini menjadi dasar bagi smash dan dropshot karena gerakan awalnya sama.

Grip forehand (salaman). Pegang raket seperti berjabat tangan: bidang raket tegak lurus lantai, ibu jari dan telunjuk membentuk huruf V di sisi gagang, jari lain menggenggam longgar. Genggam kencang hanya saat kontak. Hindari grip "memegang wajan".

Tahapan gerak:

1. **Sikap siap.** Kaki selebar bahu, lutut sedikit ditekuk, berat badan di ujung telapak kaki, raket di depan badan setinggi dada, mata pada shuttlecock.
2. **Langkah ke belakang.** Bergerak ke titik jatuh shuttlecock dengan langkah menyamping dan silang (chasse) hingga posisi badan di bawah dan sedikit di belakang shuttlecock.
3. **Badan menyamping dan raket ditarik.** Bahu non-pukul menghadap net, lengan non-pukul menunjuk shuttlecock untuk keseimbangan, siku pukul naik, dan kepala raket jatuh ke belakang kepala.
4. **Ayunan.** Putar pinggul dan bahu ke depan, siku mendahului, lalu lengan bawah dan pergelangan tangan melecut raket ke atas.
5. **Perkenaan.** Shuttlecock dipukul di titik tertinggi, sedikit di depan bahu pukul, dengan lengan hampir lurus.
6. **Gerak lanjutan.** Raket mengayun menyilang ke bawah sisi berlawanan badan, berat badan berpindah ke kaki depan.
7. **Kembali ke posisi siap** dengan cepat ke tengah lapangan (base).

B. Kesalahan Umum dan Perbaikannya

Kesalahan	Akibat	Perbaikan
Grip seperti memegang wajan	Pukulan lemah, sulit melecut	Latih grip salaman, V di sisi gagang
Badan menghadap net, tanpa putaran	Tenaga hanya dari lengan, shuttlecock pendek	Badan menyamping, putar pinggul dan bahu
Siku turun, pukul di belakang kepala	Shuttlecock melambung ke atas, jatuh pendek	Angkat siku, pukul di titik tertinggi di depan bahu
Tidak ada langkah kaki	Pukul dari posisi salah, tidak seimbang	Chasse ke belakang sebelum memukul

Kesalahan	Akibat	Perbaikan
Tanpa gerak lanjutan	Arah tidak terkontrol, risiko cedera bahu	Ayun hingga menyilang ke bawah sisi berlawanan
Mata lepas dari shuttlecock	Meleset atau terkena bingkai raket	Lihat shuttlecock sampai kontak

C. Permainan Ganda (2 vs 2)

- **Lapangan.** Ganda memakai lapangan selebar 6,1 m (panjang 13,4 m). Garis samping luar dipakai saat bermain ganda. Tinggi net 1,55 m di tiang.
- **Servis.** Servis diagonal dari area servis kanan atau kiri. Pada ganda, area servis berada di antara garis servis pendek dan garis belakang dalam. Shuttlecock dikenai raket di bawah ketinggian 1,15 m dari permukaan lantai.
- **Poin.** Sistem rally point: setiap reli menghasilkan satu poin. Pada kelas, game dimainkan sampai 11 poin atau 6 menit agar semua kelompok sempat bergilir.
- **Pergantian servis.** Tim yang memenangkan reli melakukan servis berikutnya. Penerima servis berada pada area diagonal.
- **Formasi menyerang (depan–belakang).** Satu pemain di depan net untuk mematikan bola rendah, satu pemain di belakang untuk smash atau clear. Digunakan saat shuttlecock berada di tangan tim kita dan lawan terdesak.
- **Formasi bertahan (sisi–sisi).** Dua pemain berdampingan menutup masing-masing separuh lebar lapangan. Digunakan saat lawan menekan dengan smash.
- **Komunikasi.** Pemain berseru singkat ("punya!", "ambil!", "sama!") untuk menghindari tabrakan dan menentukan siapa memukul shuttlecock di tengah.

D. Keselamatan

Berpemanasan sebelum bermain, menjaga jarak saat mengayun, memakai sepatu bertapak tidak licin, tidak melempar raket, memungut shuttlecock yang jatuh di lapangan, dan berhenti bermain bila merasa nyeri pada bahu, siku, atau pergelangan tangan.

Lampiran 2. Rubrik Penilaian

2.1 Rubrik Sikap (observasi selama Fase 2–4)

Dimensi	4 = Sangat baik	3 = Baik	2 = Cukup	1 = Perlu bimbingan
Kolaborasi	Aktif membagi tugas, mendengarkan, dan membantu rekan tanpa diminta	Bekerja sama dan berkontribusi, belum konsisten	Bekerja sama jika diarahkan	Enggan bekerja sama atau mengganggu kelompok

Dimensi	4 = Sangat baik	3 = Baik	2 = Cukup	1 = Perlu bimbingan
Komunikasi	Menyampaikan ide jelas dan santun; seruan dengan pasangan tepat dan konsisten	Menyampaikan ide cukup jelas; kadang lupa berseru	Berbicara jika ditanya; seruan jarang	Tidak berkomunikasi dengan kelompok atau pasangan
Kemandirian	Berinisiatif memperbaiki teknik dan menyelesaikan tugas tanpa diingatkan	Cukup mandiri, perlu sedikit dorongan	Bekerja jika diawasi	Bergantung penuh pada guru atau teman
Kesehatan dan keselamatan	Selalu menjaga jarak aman, memanaskan dan mendinginkan tubuh dengan sungguh-sungguh	Menjaga keselamatan, sesekali melewatkan pendinginan	Perlu diingatkan soal keselamatan atau pemanasan	Sering mengabaikan keselamatan

2.2 Rubrik Pengetahuan (LKPD dan presentasi)

Aspek	4 = Sangat baik	3 = Baik	2 = Cukup	1 = Perlu bimbingan
Analisis penyebab masalah	Menemukan 3 penyebab atau lebih dengan alasan biomekanik yang tepat	Menemukan 2 penyebab dengan alasan cukup tepat	Menemukan 1 penyebab tanpa alasan	Tidak dapat menemukan penyebab
Solusi perbaikan	Solusi spesifik, logis, dan terbukti membaik pada uji ulang	Solusi logis, bukti perbaikan kurang jelas	Solusi umum dan kurang terhubung dengan penyebab	Tidak ada solusi relevan
Konsep	Menjelaskan formasi, servis,	Menjelaskan sebagian besar	Menjelaskan sebagian dengan	Penjelasan keliru atau tidak

Aspek	4 = Sangat baik	3 = Baik	2 = Cukup	1 = Perlu bimbingan
permainan ganda	dan aturan poin dengan benar dan lengkap	dengan benar	beberapa kekeliruan	relevan
Refleksi	Menyebut kekuatan, kelemahan, dan rencana tindak lanjut yang konkret	Kekuatan dan kelemahan jelas, rencana kurang spesifik	Refleksi singkat tanpa rencana	Refleksi tidak relevan

2.3 Rubrik Keterampilan (tes forehand dan game ganda)

Komponen	4 = Sangat baik	3 = Baik	2 = Cukup	1 = Perlu bimbingan
Grip dan sikap siap	Grip salaman benar dan sikap siap stabil di semua pukulan	Benar pada sebagian besar pukulan	Sering berubah ke grip wajan	Grip salah
Langkah kaki dan posisi badan	Chasse tepat, badan menyamping, berada di bawah shuttlecock	Posisi cukup tepat, sesekali terlambat	Sering terlambat atau berdiri menghadap net	Hampir tidak bergerak ke shuttlecock
Ayunan dan titik kontak	Siku mendahului, rotasi badan jelas, kontak di titik tertinggi di depan bahu	Rotasi dan kontak cukup tepat	Ayunan hanya dari lengan, kontak rendah atau di belakang	Ayunan kaku, sering meleset
Gerak lanjutan	Mengalir hingga menyilang, seimbang, cepat kembali ke posisi siap	Cukup mengalir	Berhenti mendadak	Hampir tidak ada
Akurasi (dari 10 pukulan)	8–10 melewati net dan jatuh di zona belakang	6–7	4–5	0–3

Komponen	4 = Sangat baik	3 = Baik	2 = Cukup	1 = Perlu bimbingan
Formasi dan aturan ganda	Berganti formasi menyerang dan bertahan tepat, servis dan skor benar, tidak bertabrakan	Formasi dan aturan benar dengan sedikit kekeliruan	Formasi sering kurang tepat atau aturan keliru	Tidak menerapkan formasi atau aturan

Lampiran 3. Soal Asesmen Diagnostik

Mata pelajaran PJOK, topik bulutangkis forehand dan permainan ganda. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

1. Pukulan yang mengirim shuttlecock tinggi dan jauh ke belakang lapangan lawan disebut …
   A. Drop shot
   B. Netting
   C. Clear
   D. Servis pendek
2. Grip yang benar untuk pukulan forehand adalah …
   A. Seperti berjabat tangan dengan huruf V di sisi gagang
   B. Seperti memegang wajan
   C. Menggenggam ujung gagang dengan dua tangan
   D. Menggenggam sangat kencang sejak sikap siap
3. Saat raket ditarik ke belakang pada forehand overhead, posisi badan sebaiknya …
   A. Menghadap net sepenuhnya
   B. Menyamping dengan bahu non-pukul menghadap net
   C. Membelakangi net
   D. Jongkok di tengah lapangan
4. Shuttlecock sebaiknya dipukul pada …
   A. Titik terendah sebelum jatuh
   B. Setinggi pinggang
   C. Di belakang kepala
   D. Titik tertinggi, sedikit di depan bahu pukul
5. Fungsi utama gerak lanjutan (follow-through) adalah …
   A. Menambah berat raket
   B. Menghentikan reli
   C. Mengontrol arah, menjaga keseimbangan, dan mengurangi risiko cedera
   D. Mengubah grip
6. Shuttlecock jatuh pendek terutama karena …

A. Siku turun dan shuttlecock dipukul di belakang kepala
B. Badan menyamping
C. Langkah kaki ke belakang
D. Mata mengikuti shuttlecock

7. Lebar lapangan bulutangkis untuk permainan ganda adalah …

A. 5,18 meter
B. 6,10 meter
C. 8,00 meter
D. 4,50 meter

8. Servis dalam permainan ganda dilakukan …

A. Dari atas kepala ke garis belakang
B. Lurus ke depan setinggi bahu
C. Dari luar lapangan
D. Secara diagonal dengan shuttlecock dikenai di bawah 1,15 meter

9. Formasi yang digunakan saat tim menyerang dalam ganda adalah …

A. Sisi–sisi, keduanya berdampingan
B. Keduanya di belakang
C. Depan–belakang
D. Keduanya di dekat net

10. Saat shuttlecock jatuh di tengah di antara dua rekan satu tim, tindakan terbaik adalah …

A. Berseru singkat "punya!" dan menentukan siapa memukul
B. Keduanya sama-sama memukul
C. Keduanya diam
D. Keduanya menghindar

Uraian.

11. Sebutkan dua penyebab shuttlecock hasil forehand jatuh pendek dan cara memperbaikinya.
12. Kapan sebaiknya pasangan ganda berpindah ke formasi sisi–sisi? Jelaskan alasannya.

Kunci jawaban. 1 C · 2 A · 3 B · 4 D · 5 C · 6 A · 7 B · 8 D · 9 C · 10 A. Nomor 11: misalnya siku turun dan titik pukul di belakang kepala (perbaikan: angkat siku, pukul di titik tertinggi di depan bahu), badan menghadap net tanpa rotasi (perbaikan: badan menyamping dan putar pinggul), atau tanpa langkah kaki (perbaikan: chasse ke belakang). Nomor 12: saat lawan menyerang dengan smash atau menekan dari atas, karena dua pemain berdampingan menutup separuh lebar lapangan masing-masing.

Lampiran 4. LKPD — Misi Clear: Selamatkan Tim Seyegan Smash

> *LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK · PJOK Bulutangkis · Forehand dan Permainan Ganda · SMA Negeri 1 Seyegan. Berpikir tajam, bergerak cerdas, bermain sportif.*

Nama anggota (6 orang)	Peran
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Analis teknik
4.	Petugas keselamatan dan alat
5.	Juru bicara
6.	Penghitung hasil

Kelompok / Lapangan: …… Kelas: …… Tanggal: ……

Petunjuk

1. Kerjakan misi secara berurutan, mulai dari Misi 1 sampai Misi 5.
2. Alat: raket, shuttlecock, cone, LKPD, alat tulis. Ponsel hanya boleh digunakan untuk merekam gerakan setelah izin guru.
3. Isi jawaban jujur sesuai pengamatan dan hasil latihanmu.
4. Utamakan keselamatan: jaga jarak 2 meter saat mengayun dan berhenti saat mendengar peluit.
5. LKPD dikumpulkan di akhir pembelajaran.

Misi 1. Pahami Masalah (Fase 1)

> *Tim ganda kelas "Seyegan Smash" selalu kalah di turnamen antarkelas. Pukulan atas kepala mereka pendek dan melayang sehingga shuttlecock jatuh di tengah lapangan atau tersangkut net, lalu lawan mudah melakukan smash.* ***Bagaimana memperbaiki forehand dan pembagian posisi agar shuttlecock sampai ke belakang lapangan lawan?***

Amati demonstrasi dan video guru, pelajari Gambar 1 di bawah, lalu jawab:

1. Tuliskan perbedaan antara forehand yang keliru dan yang benar (minimal 3):
   Jawaban: ……
2. Dari Gambar 1, pada urutan nomor berapa menurutmu shuttlecock paling sering gagal melambung jauh? Mengapa?
   Jawaban: ……
3. **Hipotesis kelompok:** "Shuttlecock jatuh pendek karena ……, sehingga kami akan memperbaiki ……."

Misi 2. Selidiki Teknik (Fase 3)

Latihan A: shadow forehand (tanpa shuttlecock). Pasangan mengamati dan memberi tanda ✓ atau ✗ pada setiap percobaan:

Komponen	Percobaan 1	Percobaan 2	Percobaan 3
Grip salaman (V di sisi gagang)			
Badan menyamping, siku diangkat			
Kontak di titik tertinggi, di depan bahu			
Gerak lanjutan menyilang dan kembali siap			

Latihan B: clear forehand ke zona sasaran. Setiap anggota melakukan 10 pukulan sebelum perbaikan dan 10 pukulan sesudah perbaikan. Catat jumlah pukulan yang melewati net dan jatuh di zona belakang.

Nama	Sebelum perbaikan (dari 10)	Sesudah perbaikan (dari 10)	Catatan analis teknik
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Jumlah kelompok			

Misi 3. Uji Perbaikan

1. Perbaikan yang kami pilih (berdasarkan hipotesis): ……
2. Apakah jumlah pukulan di zona sasaran meningkat? Tulis buktinya (angka sebelum dan sesudah): ……
3. Hipotesis kami **terbukti / belum terbukti** karena ……

Misi 4. Beraksi di Game Ganda (Fase 4)

Pelajari Gambar 2 (formasi menyerang dan bertahan), lalu catat permainanmu.

Game	Pasangan yang bermain	Skor akhir	Formasi yang paling sering dipakai	Bonus clear (jumlah)
1				
2				
3				

1. Kapan kamu dan pasanganmu berpindah dari depan–belakang ke sisi–sisi? Apa tandanya?
   Jawaban: ……
2. Seruan apa yang paling membantu menghindari tabrakan dengan pasangan?
   Jawaban: ……
3. Dalam reli yang kamu menangkan, pukulan apa yang menentukan? Bagaimana peran forehand clear?
   Jawaban: ……

Misi 5. Refleksi (Fase 5)

1. Hal yang sudah **BAIK** dari forehand dan permainan gandaku hari ini (beri contoh konkret): ……
2. Hal yang masih perlu **DIPERBAIKI** dan kesulitan yang kuhadapi: ……
3. **Rencana tindak lanjutku** (kapan, di mana, bagaimana): ……

Cek pemahaman diri. Beri tanda ✓ sesuai kemampuanmu saat ini.

Indikator	Belum bisa	Mulai bisa	Bisa	Sangat bisa
Saya dapat menjelaskan langkah forehand overhead				
Saya dapat mempraktikkan forehand dengan grip dan posisi badan benar				
Saya dapat menganalisis kesalahan dan menemukan				

Indikator	Belum bisa	Mulai bisa	Bisa	Sangat bisa
solusinya				
Saya dapat menerapkan formasi dan aturan ganda dalam game				
Saya dapat berkomunikasi baik dengan pasangan				

> *Juara lahir dari latihan yang dilakukan sungguh-sungguh. Terus berlatih dan jadilah pemain terbaik versimu sendiri!*

Catatan guru	Nilai	Paraf	Tanggal